

Proyecto 3

Construcción de un Motor DC

IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

04 de octubre de 2024

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

El principal objetivo de esta experiencia práctica es entender, a pequeña escala, el funcionamiento de un Motor DC

Para esto, es importante:

- 1 Familiarizar los conceptos de campo magnético y corriente eléctrica.
- 2 Comprender la fuerza de Lorentz.
- 3 Comprender la interacción entre corriente y magnetismo.
- 4 Aprender la idea detrás del funcionamiento de los motores DC.
- 5 Aplicar las buenas prácticas utilizadas en la construcción de los proyectos anteriores (y evitar las no tan buenas).

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

¿Que vamos a hacer para cumplir los objetivos?

- 1 Repasar teóricamente los conceptos de campo magnético y corriente eléctrica. Junto con esto va implícito repasar el concepto de fuerza de Lorentz.
- 2 Estudiar el comportamiento de una espira en un campo magnético.
- 3 Relacionar y reflexionar sobre los últimos contenidos vistos en el curso, para luego profundizar en el funcionamiento de los motores DC.
- 4 Llevar a la práctica los conocimientos teóricos.
- 5 **Hands on**, construir el motor DC y probarlo. Prueba y error!
- 6 Comprobar y analizar el funcionamiento de su motor. ¿Por qué el motor gira? ¿Qué fuerzas están involucradas?
- 7 Dejar registro de la experiencia en un informe y en un video.

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento de su motor

- Informe:

- Explicación **teórica** de los contenidos relacionados con la experiencia:
¿Que es un motor DC? ¿Para que sirve? ¿Que relación tiene con FTEM y la materia que estamos viendo? es importante detallar en definiciones importantes como campo magnético, corriente eléctrica, fuerzas involucradas.
- Detalle del **proceso de construcción**, justificando el diseño y los materiales escogidos.
- Mostrar lo que ocurre con el motor DC al **estar en funcionamiento**. Indicar que principios o conceptos vistos en el curso están asociados. Fundamentar el ¿cómo o por qué gira?
- Debe incluir una **reflexión**: ¿Que fue lo aprendido en esta experiencia?

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento de su motor

- Elementos importantes que **deben** estar en su informe:
 - Dimensiones importantes de su motor como **tamaño** de espiras, **cantidad** de espiras, **distancia** entre la(s) espira(s) y el/los imanes.
 - Información acerca de la fuente que estan utilizando. Ej: **tipo** de fuente, **voltaje**, si es una pila que tan **cargada** se encuentra.
 - Tipo de imanes que utilizaron y cuantos.
 - Tipo de cable que utilizaron, en particular el **grosor** de este.
 - **Medición** de velocidad de giro del motor, puede ser angular o tangencial.
- **No** es necesario un calculo teórico de la velocidad del motor.

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento del motor

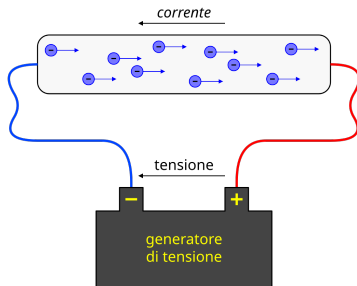
- Video:

- Mostrar el **motor DC** y brevemente identificar cada una de sus partes.
- Muestra **que el motor parte solo** y este funciona según lo demostrado en su investigación, dados los materiales solicitados.
- Muestra cómo el motor se comporta **de manera estable**.
- Muestra cómo el motor tiene un **funcionamiento estable de giro**.
- En cada una de las partes (idealmente) verbaliza lo que está mostrando y explica lo que está pasando.

Contenido

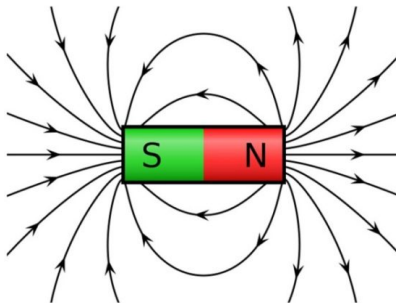
- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Repaso: corriente eléctrica



**La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas.
Su sentido se define según el
movimiento de cargas positivas.
La corriente fluye de zonas de mayor a menor voltaje**

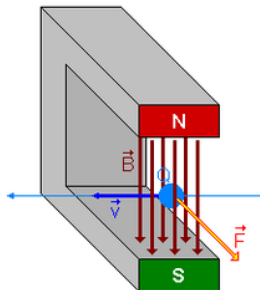
Campo Magnético



El campo magnético se origina por corrientes eléctricas o por la configuración de los electrones dentro de un material.

En un imán permanente se define el polo norte como el polo por donde sale el campo.

Fuerza de Lorentz, cargas individuales

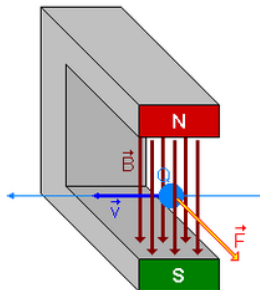


La fuerza de Lorentz es la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento.

Se define como $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

Se puede encontrar su dirección con la regla de la mano derecha.

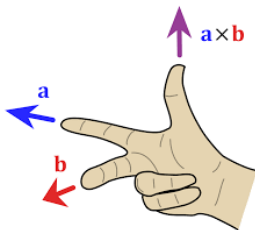
Fuerza de Lorentz, corrientes



La fuerza de Lorentz se puede generalizar para un diferencial de carga en movimiento, con un poco de magia matemática.

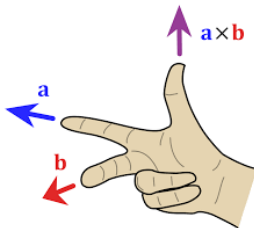
$$\begin{aligned}\vec{dF} &= dq\left(\frac{d\vec{l}}{dt} \times \vec{B}\right) = \frac{dq}{dt}(\vec{dl} \times \vec{B}) \\ \vec{dF} &= I(\vec{dl} \times \vec{B})\end{aligned}$$

Regla de la mano derecha



La regla de la mano derecha es una manera de obtener la dirección y sentido del resultado de un producto cruz. El dedo índice es el primer vector, el dedo del medio el segundo vector y el resultado es el pulgar.

Regla de la mano derecha



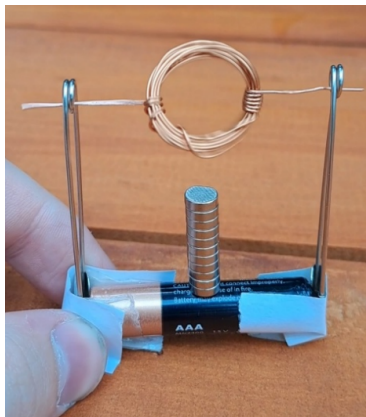
Para la fuerza de Lorentz es:
Dedo índice $\rightarrow$ Velocidad/Corriente
Dedo del medio $\rightarrow$ Campo
Dedo pulgar $\rightarrow$ Fuerza

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Implementación práctica

Esta es una forma en particular de construir el motor DC, no es la única forma de hacerlo. La construcción de este queda a ustedes, y hay varios tutoriales en los que se pueden inspirar para eso.



Necesarios:

- Batería (con AA o AAA debería bastar).
- Imanes.
- Cable esmaltado.

Opcionales o auxiliares:

- Base de soporte.
- Clip (revisar ejemplo).
- Cinta aislante.
- Moneda, lija u otro objeto que facilite quitar el esmalte.
- Tijera o alicate.

Relacionados a la construcción:

- Falta de simetría en el motor.
- Falta de prolijidad en zonas críticas.
- Exceso de fricción.

Otros:

- ¿Energía mecánica infinita?
- No remover el esmalte.
- Superficie irregular.

- ❶ Prueba y error!
- ❷ Buscar ejemplos, inspiración, ideas, existe flexibilidad en cómo lo prefieren implementar y hay mucho contenido relacionado en internet.
- ❸ Una vez completen su motor y este sea funcional, no lo boten, les puede llegar a servir...